2022级第二学期《高等数学》期中考试试卷（A类）

一、单项选择题（每小题3分，共15分）

1. 设 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy^2}{x^2+y^2},(x,y)\neq(0,0)\\ 0,(x,y)=(0,0)\end{cases}$，则函数 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处沿方向 $\vec{l}=(1,1)$ 的方向导数为

（A）0；　　（B）$\dfrac{\sqrt{2}}{4}$；　　（C）$\dfrac{1}{2}$；　　（D）不存在。

2. 设函数 $f(x,y)=x^3-y^3-3xy+3$，则下列结论正确的是

（A）$f(0,0)$ 是极小值；　　（B）$f(-1,1)$ 是极小值；

（C）$f(0,0)$ 是极大值；　　（D）$f(-1,1)$ 是极大值。

3. 设 $f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}},(x,y)\neq(0,0)\\ 0,(x,y)=(0,0)\end{cases}$，则函数 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处为

Ⅰ. 连续的；　　Ⅱ. 可偏导的；　　Ⅲ. 偏导函数是连续的。

上述命题正确的个数为

（A）0个；　　（B）1个；　　（C）2个；　　（D）3个。

4. 极限 $\lim\limits_{r\to0^+}\dfrac{1}{r^2}\iint\limits_{x^2+4y^2\le r^2}(x^2+4y^2+4)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 等于

（A）2π；　　（B）4π；　　（C）0；　　（D）4。

5. 二重积分 $\iint\limits_{|x|+|y|\le1}[x+y+(x+y)^2+(x+y)^3]\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ 等于

（A）$\dfrac{2}{3}$；　　（B）$\dfrac{4}{3}$；　　（C）2；　　（D）$\dfrac{8}{3}$。

二、填空题（每小题3分，共15分）

6. 设平面上的点集 $E=\left\{(x,y)\middle|0<x^2+y^2\le1\right\}$，则 E 的边界 $\partial E=$ _____。

7. 曲面 $e^z+z+\sin\dfrac{\pi xy}{2}=0$ 在点 $(1,-1,0)$ 处的切平面方程为：_____。

8. 设函数 $f(x,y)=\int_0^{x+2y} e^{t^2}\cos t\mathrm{d}t$，则 $f_{xy}(\pi,-\pi)=$_____。

9. 求二重极限：$\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}(x^2+y^2)^{x^2y^2-1}(1-\cos\sqrt{x^2+y^2})=$_____。

10. 设区域 $\Omega=\left\{(x,y,z)\middle|x^2+y^2+z^2\le\frac{1}{4}\right\}$，则 $\iiint\limits_{\Omega}[(3x-4y)^2-(5z-6)^2]\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=$_。

三、偏导数计算（本题 8 分）

11. 设下半空间中的曲面方程为 $x^2+y^2-z^2-xyz=0(z<0)$，且该曲面可表示为 $z=z(x,y)$，若函数 $u=\sin[xyz(x,y)+x+y]$，求 $\frac{\partial u}{\partial x}(1,1)$。

四、积分计算（本大题共 16 分，每题 8 分）

12. 求二次积分：$\int_1^2\mathrm{d}x\int_x^{x^2}x\sin\frac{\pi x^2}{2y}\mathrm{d}y+\int_2^4\mathrm{d}x\int_x^4 x\sin\frac{\pi x^2}{2y}\mathrm{d}y$。

13. 求三重积分：$\iiint\limits_{\Omega}\sqrt{x^2+y^2+z^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$，其中，$\Omega$ 位于曲面 $x^2+y^2+z^2=z$ 内部，且满足 $y\le x$，$y\le 0$。

五、偏导数应用（本大题共 18 分，第 14 小题 8 分，第 15 小题 10 分）

14. 求曲线 $\begin{cases}x+y+z=0,\\ x^2+y^2+z^2=6\end{cases}$ 的切线方程，要求该切线与平面 $x+2y+3z=4$ 平行。

15. 求函数 x^2-xy+y^2-x 在闭圆域 $x^2+(y-1)^2\le 4$ 上的最值。

六、重积分应用（本大题共 20 分，每题 10 分）

16. 求三维立体的表面积，该立体由柱面 $x^2+z^2=a^2$，$y^2+z^2=a^2$ 及三个坐标平面所围，且位于第一卦限。

17. 设锥体由锥面 $x^2+y^2=(z+1)^2$ 与坐标平面 xOy 所围，其任一点的密度为该点至锥体顶点距离的平方，求该锥体的质量。

七、证明题（本题 8 分）

18. 已知函数 $u(x,y)>0$ 具有二阶连续偏导数，且满足 $u\cdot u_{xy}=u_x u_y$，证明函数 $u(x,y)$ 可表示为 $u(x,y)=f(x)\cdot g(y)$。